ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ

GXYHSL

ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ

୧୬.୧ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହିଁକି କହିବା ?

ଆମେ ଚାଷ ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଉ । ସେଠାରେ ମଣିଷ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଧାନ, ଗହମ, ଜପା, ନଳିତା, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଚାଷ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବା ନଦୀପଠାରେ ଏପରି ଜାଗା ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ସେଠାରେ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ଏହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଢୁଥିବା ଗଛଲତା ଏକର ଏକର ବ୍ୟାପୀ ରହିଥାଏ । ଏପରିଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ କହୁ ।

ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ, ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ଝୁଣା, ଔଷଧ, ଲାଖ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ । ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଥିବା 'ପ୍ରାକୃତିକ କାରଖାନା' କୁହାଯାଏ । ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମାଟିରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁରେ ମିଶେ । ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ପାରେନାହିଁ । ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ।

ଥରେ ଭାବିଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମୋଟେ ବ୍ୟବହାର ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ?

ପ୍ରଶ୍ନ : ୧ ଆଜିକାଲି ଶୀତଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଲାଗିବା ପଛରେ କେଉଁସବୁ କାରଣ ଅଛି ? ଏ ବିଷୟ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ । ତାଛଡ଼ା ବର୍ଷା ହେବା, ଭୂଗର୍ଭର ଜଳସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଅନେକ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପରି ଅନେକ ଉପକାର ଜଙ୍ଗଲ କରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଆମର ଏକ ବଡ଼ ସଂପଦ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୬.୧

ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପରି ଦୁଇଟି ସାରଣୀ ନିଜ ଖାତାରେ କର ଓ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶି ହେବ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ ।

ସାରଣୀ : ୧୬.୧ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ

	କମିବ	ବଢ଼ିବ		ବଢ଼ିବ	କମିବ
ବର୍ଷା –			ତାପମାତ୍ରା –		
ଖାଦ୍ୟ –			କାଠ –		
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ			ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳସ୍ତର		
ପଶୁପକ୍ଷୀ –			ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ (ବାସସ୍ଥାନ)		

ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ – ମାଟି, ଜଳ,ବାୟୁ,ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲେ ବା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଯଥା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭରଣା କରି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣିରୁ ମିଳୁଥିବା କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟିହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ହଜାରହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ । ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେବି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବା ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ "ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ" କୁହାଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲ, ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି ।

୧୬.୨ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ସବୁ ଥା'ନ୍ତି / କିଏ କିପରି ଥା'ନ୍ତି ?

ଚିତ୍ର ୧୬.୧ – ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଥା ବାଘ, ହରିଣ, ବିଲୁଆ, ମାଙ୍କଡ, କପୋତ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଶୁଆ, ସିଂହ, ହାତୀ, ଜିରାଫ୍, ଜେବ୍ରା

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥା'ନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କେନ୍ଦୁ, ମହୁଲ, ତେନ୍ତୁଳି, ଶାଗୁଆନ ପରି ବଡ଼ ଗଛ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଦାଳିଆ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ଲତା ଓ ଘାସ ଦେଖାଯାନ୍ତି । କେତେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ବାରହା, କୁଟୁରା, ବିଲୁଆ ପରି ପଶୁ ଓ କପୋତ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ହରଡ଼, ଶୁଆ, ଶାରୀ, କାଠହଣା ଓ କୋଚିଲାଖାଇ ପରି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପ, ଗୋଧି, ନେଉଳ, ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ଜାତିର ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପୋକ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବିଛା, ଜିଆ, ବୁଢ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ।

ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି କି ? ତୁମେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଥିବାର ଶୁଣିଥିବ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଥିବାବେଳେ ହିମାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଚମରୀ ଗାଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ପରି ପଶୁ ବାସକରନ୍ତି ।

ସମୁଦ୍ର ତଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝାଉଁ, ହେନ୍ତାଳ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିବାବେଳେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ ଓ ମହୁଲ ଗଛ ଦେଖାଯା'ନ୍ତି । ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦେଖିଥାଅ, ଲେଖ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ - ୧୬.୨

ତୁମ ଗାଁ ବା ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକ୍ଷକ / ବାପା / ମା'ଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ । ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିଲ, ତାର ତାଲିକା କର ।

ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛଡ଼ାଳରେ ରହନ୍ତି । ସାପ, ମୂଷା, ଗୋଧି ପରି ପ୍ରାଣୀ ଗାତରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ସୀମାରେଖାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଗଛ ଥିବାବେଳେ ମଝିମଝିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଗଛଥାନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଲାଗେ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଚିନ୍ତାକର ।

ଚିତ୍ର ୧୬.୨ ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲର ଚିତ୍ର

ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ଥାଏ । ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଡାଳପତ୍ର ଏତେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଗଛର ଅଗ୍ର ସବୁ ମିଶି ଏକ ଚାଦର ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମାଟିରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେଠି ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଲାଗେ ।

ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଥିବାର ଜାଣିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ? ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ମାଟିରେ ପଡୁଥିବା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଡାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୬.୩

ତୁମ ଘର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ମାଟି ଖୋଳି ଗାତଟିଏ କର । ସେହି ଗାତରେ ଅନାବନା ଗଛ ଓ ଘାସ, ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର, ପରିବା ଓ ଫଳ ଚୋପା ପକାଅ ଓ ତା ଉପରେ ମାଟି ଢାଙ୍କିଦିଅ । ୪-୫ ଦିନ ପରେ ମାଟି କାଢ଼ି ଦେଖ । ଗାତ ଭିତରୁ କିପରି ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ? ଗାତ ଭିତର ଗରମ ଲାଗୁଛି କି ? ତମେ ପକାଇଥିବା ଘାସ, ଡ଼ାଳପତ୍ର ଓ ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି ? ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ? ବାପା-ମା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ।

ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର, ଡ଼ାଳ ଓ ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର କିଛିଦିନ ପରେ ପଚିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଏହା କିପରି ଓ କାହିଁକି ହୁଏ ? ତମେ ଗାତ ଖୋଳି କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓ ଯେପରି ଘାସ, ପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ପଚିଯାଇଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ଜୀବଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଚିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ମାଟି, ଜଳ ଓ ବାୟୁରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଅଣୁଜୀବ ପରଜୀବୀ ଓ କିଛି ମୃତୋପଜୀବୀ । ଏହା ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ଅଣୁ ଜୀବମାନେ ମୃତଜୀବ ଶରୀରକୁ ପଚାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପଘଟନ(Decomposition) ଓ ଏହା କରୁଥିବା ମୃତୋପଜୀବୀମାନଙ୍କ ଅପଘଟକ କହନ୍ତି (Decomposer) । କିଛି ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅପଘଟକ ଓ ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ।

କହିଲ ଦେଖି ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି ଅପଘଟକ ଆଦୌ ନଥିଲେ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ବା ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ?

୧୬.୩ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ

କିଛିବର୍ଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଖବର ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଥିବ । କେତେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ବର୍ଷତମାମ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛି । ପୂର୍ବପରି ଛଅଗୋଟି ଋତୁ ଆଉ ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ । ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବା, କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟାହେବା, ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇ ମରୁଡି ହେବା, ମହାବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀ ପରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକ ଘଟିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଘଟୁଛି ? ଆଗରୁ କାହିଁକି ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏତେ ବେଶି ଘଟୁନଥିଲା ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୃଥିବୀର ସବୁଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ "ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ" ବ୍ୟାହତ ହେବା ଯୋଗୁ ହିଁ ଏପରି ଘଟୁଛି ।

ଏହି 'ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଜଙ୍ଗଲ ସହ 'ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ'ର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ? ତୁମେ ନିଜର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଚିନ୍ତାକଲେ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ ।

ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଅଜୈବ ଓ ଜୈବ ଏହିପରି ଦୁଇପ୍ରକାର ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍‌ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିଅମ ପରି ସମସ୍ତ ଧାତୁ ସଲଫର, ଫସ୍‌ଫରସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ଅଧାତୁ, ଜଳ, ବାୟୁ, ମାଟି, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଆର୍ଦ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଜୈବ ପଦାର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

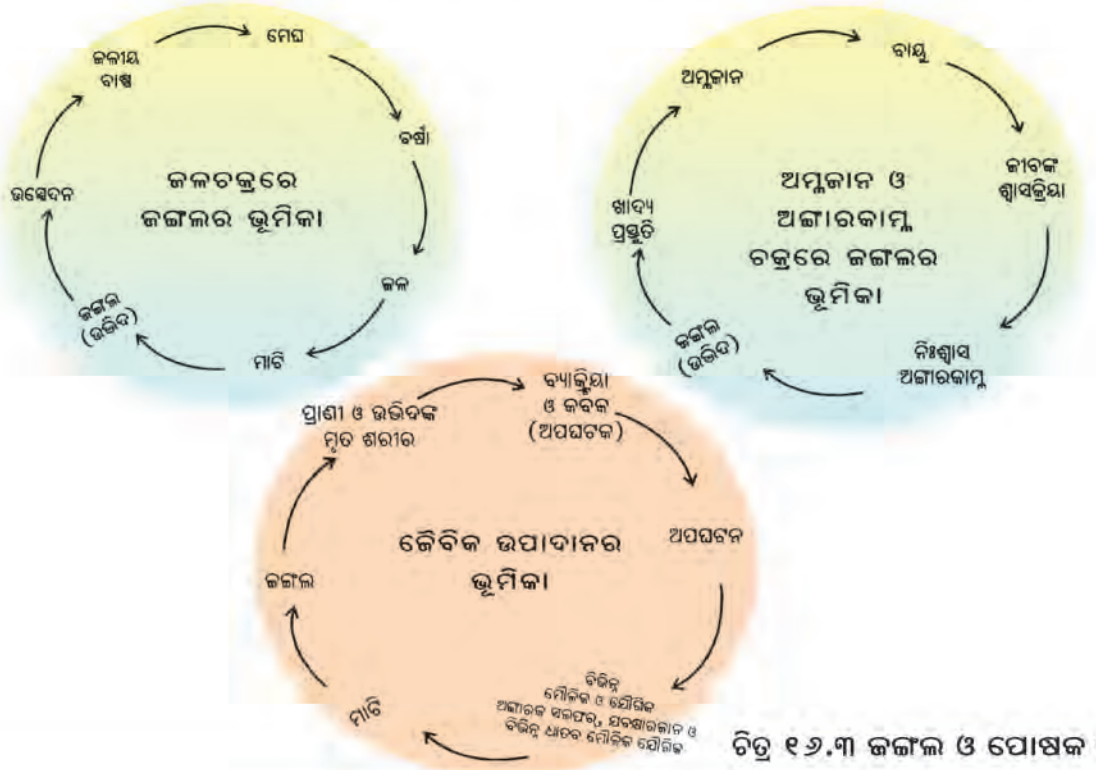
ଏହି ଅଜୈବ ଓ ଜୈବ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ କେଉଁ ରୂପରେ ରହିଲେ ଜୀବଜଗତ ସୁସ୍ଥଭାବରେ ରହିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି । ସେହି ଜୈବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ପ୍ରକୃତିଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆନୁପାତିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣର ସନ୍ତୁଳନକୁ ହିଁ 'ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ' କୁହାଯାଏ । ଏହି ସନ୍ତୁଳନ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ (କୌଣସି ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ), ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଓ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼େ । ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଅପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଘଟେ । ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ନେଇପାରୁ । ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହାର ପରିମାଣ ହେଲା ପ୍ରାୟ ୦.୦୪ ଶତାଂଶ । କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ, ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି । ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି ଓ ଶୀତଋତୁରେ ଶୀତ ନହୋଇ ଗରମ ଲାଗୁଛି ।

ହାତୀପଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା, ଶୀତଦିନେ ଗରମଲାଗିବା, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ' ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ । ସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା "ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଯିବା ।"

ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି । ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ ହେଲେ କାହାର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଓ କାହାର ବଢ଼ିଯାଏ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ । ଯେଉଁ ହାରରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ କମି ଚାଲିଛି ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଚିନ୍ତାକର - ଯେଉଁସବୁ କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଚାରୋଟି ଲେଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଦାୟୀ ଓ କିପରି ଦାୟୀ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଅ ।

ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବୁଝିପାରିବ ।



ଚିତ୍ର ୧୬.୩ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପୋଷକ ଚକ୍ର

ଏ ସବୁ ଚକ୍ରକୁ ପରିବେଶୀୟଚକ୍ର କୁହାଯାଏ । ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚକ୍ରରୁ ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମାଟିରେ ଥିବା ପୋଷକର ପରିମାଣ ଓ ରୂପ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ସକ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୬.୪

ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚକ୍ର ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଚକ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତିଆରି କର ଓ ତୁମଶ୍ରେଣୀ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲାଇ ରଖ ।

୧୬.୪ ଆମରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ

ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୪୫ ଶତାଂଶ ଭୂମି ଜଙ୍ଗଲଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଥିଲା । କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହ୍ରାସହୋଇ ଆଜି ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୨ ଶତାଂଶ ହୋଇଛି । ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ୩୭୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୫୮,୧୩୬.୨୩ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ପ୍ରାୟ ୩୭.୭୪% ଭୂମିରେ ଜଙ୍ଗଲଥିବା ବେଳେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୦୮ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ୪୮,୩୭୪ ବର୍ଗ କି.ମି. ବା ପ୍ରାୟ ୩୧.୦୭% ଭାଗକୁ କମିଗଲାଣି । ଏବେ ଏହା (ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୧୩ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା) ୪୮,୮୫୫ ବର୍ଗ କି.ମି. ବା ପ୍ରାୟ ୩୧.୩୮% ଅଟେ।

ପୃଥିବୀରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲଥିଲା ତହିଁର ପ୍ରାୟ ୮୦% ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ।

ଏକ ହିସାବରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜାଳେଣୀ କାଠ, କାଠଗଣ୍ଡି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଝୁଣା, ମହୁଲ, ବାଉଁଶ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ ଲାଖ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ମିଳେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିନିଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ଷା, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହାୟତା ପରି ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କଲେ ତାହା ଚାଳିଶହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଜଙ୍ଗଲ ଆମର କେତେ ଓ କିପରି ଉପକାର କରେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରି କଳନା କର ।

ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଏତେ ଉପକାର କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛୁ । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁ ଆମ ଦେଶରେ ବାଘ, ବଣୁଆଗଧ, କାଶ୍ମିରୀ ସମ୍ବର, କସ୍ତୁରି ମୃଗ, ବାଲି ହରିଣ, ରଣାସାପ ଓ ଶଙ୍ଖଚିଲ, ଶାଗୁଣା, ଘରଚଟିଆ ପରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

୧୬.୪.୧ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର କାରଣ

ଚାଷଜମି, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ, ବାସଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମନୁଷ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁ ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୬.୫

ତୁମ ଗାଁ ବା ସହର ପାଖରେ ଆଗରୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ତାଲିକା କର । ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ (ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ) କ୍ଷୟ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ।

୧୬.୫ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା

ଆମ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ଜଙ୍ଗଲ ନିୟମ' ଓ "ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି" ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ "ବନ୍ୟଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ" ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ୧୯୯୧ରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର, ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।

ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ ସୁଦ୍ଧା ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ୫୧୫ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ୧୮ ଟି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଚିଲିକାହ୍ରଦକୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ନୀତି, ଆଇନ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୬.୬

ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ସହପାଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ । ସେହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ କାମ କର । ଯେପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମେ କିଛି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନିମ୍ବ, ଜାମୁକୋଳି, କରଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଅ । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ସହ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଲାଖ, ଝୁଣା, ଇତ୍ୟାଦି ପାଉ ।
- ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ ।
- ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ଗରମ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରେ ।
- ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
- ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସକରନ୍ତି ।
- ଆମର ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛୁ ।
- ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆମର ଅନେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ।
- ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
- କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟହେବା ଦରକାର ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ୩ଟି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ -

କ) କାଠ -

ଖ) ଫଳ -

ଗ) ପତ୍ର -

୨. ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ।

୩. ତଳେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ଓ ସରନ୍ତି ସମ୍ପଦ ରୂପରେ ବର୍ଗୀକରଣ କର -

କୋଇଲା, ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଡ଼ାଗଛ, ଚିଲ, ହାତୀ, ଖଣିଜତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ମାଟି, ପବନ ।

୪. 'ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବା' ବା "ହାତୀପଲ ଗାଁ ଓ ସହରକୁ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା " ପରି ପରିସ୍ଥିତି "ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ" ବ୍ୟାହତ ହେବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖ ।

୫. "ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା" ଆମ ତିଷ୍ଠିରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମେ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ।

୬. ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପଛରେ ଥିବା ୫ଟି କାରଣ ଲେଖ ।

୭. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କାରଣ ଲେଖ - (ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଏ)

(କ) ଆମେ କୌଣସି ପଶୁଚମଡ଼ା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

କାରଣ -

(ଖ) ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ ଡାଇନୋସୋର ପରି 'ବାଘ' ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

କାରଣ-

(ଗ) "ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ" ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ।

କାରଣ -

(ଘ) ତୁମେ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି

କାରଣ -

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି । କେଉଁ ସମୟରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ?

●●●

GY8DU9

ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନା

ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ । ଆବର୍ଜନା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର - ଗ୍ୟାସୀୟ, କଠିନ ଓ ତରଳ । ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବର୍ଜନା ଗାଡି ମଟର, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବାହାରିଥାଏ । ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୃହୋପକରଣ ଯଥା - ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କାଚ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଜିନିଷପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତାଂଶ, କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ । ଏହା କଠିନ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆମେ କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବର୍ଜନା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ :୧୭.୧

ତୁମେ ପାଞ୍ଚୋଟି ଧଳା କାଚ ଶିଶି ନିଅ । (ଇଂଜେକ୍ସନ ଶିଶି କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଔଷଧ ଶିଶି ନେଇପାର) । ଗାଧୁଆ ଜଳ, ବାସନଧୁଆ ଜଳ, ନଳା ଜଳ, ଘରଧୂଆ ଜଳରୁ କିଛିକିଛି ଆଣି ଧଳା କାଚଶିଶିରେ ରଖ । କେଉଁ ଶିଶିରେ କେଉଁ ଜଳ ରଖିଲ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛୋଟଛୋଟ କାଗଜରେ ଲେଖି ଶିଶିରେ ଲଗାଅ ।

କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ଶିଶିରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶିରେ ଥିବା ଜଳର ରଙ୍ଗ ଏକା ପରି କି ?
- ଏହି ଜଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କି ?
- ଶିଶି ତଳେ କିଛି ବସିଯାଇଛି କି ? ଏହି ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଇପାରେ ?

ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜଳକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କହି ପାରିବା କି ? ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ କହିବା ।

ତୁମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛ, ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ଜଳସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ? କ'ଣ ହୁଏ ? ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି ଜଳରେ ମିଶିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

୧୭.୧ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ

ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ :୧୭.୨

ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଅନ୍ୟ ତିନିଗୋଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ ।

ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତି । ସତରେ ଏହା କେତେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ !

ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ ତାରିଖକୁ ଆମେ "ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ" ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ । ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଘୋଷଣା

କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦଶନ୍ଧି ୨୦୦୫-୨୦୧୫କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ "ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ" ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ତରଳ ଆବର୍ଜନାର କାରକ ଗୁଡିକ ଜଳସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା - ଶିଳ୍ପଜନିତ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ, ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ ।

ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଅର୍ଥ, ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ମିଶିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା । ଅପଚୟିତ ଜଳର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳ ଆବର୍ଜନାର ଉପଚାର କୁହାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ ।

୧୭.୨ ଆବର୍ଜନା ମିଶ୍ରିତ ଜଳ

ଘର ନଳାରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଜଳ, ସହରରେ ପାଇଖାନା ଓ ଗାଧୁଆଘରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଜଳ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ନଳାରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଜଳ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳାରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ମଇଳା ଜଳ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ଥିବା ନାଳର ଜଳ, ବର୍ଷାଦ୍ୱାରା ଧୋଇହୋଇ ଯାଉଥିବା ଜଳ, ବର୍ଷା ଫଳରେ ଛାତରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ? ଏହି ସବୁ ଜଳରେ ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ମିଶିଥାଏ । ଏହି ଆବର୍ଜନା ମିଶା ଜଳକୁ ଅପଚୟିତ ଜଳ କୁହାଯାଏ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୭.୩

ଅପଚୟିତ ଜଳରେ କି କି ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଭାସୁଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

ଅପଚୟିତ ଜଳରେ କେତେକ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଓ କେତେକ ଭାସୁଥାଏ । ସେଥିରେ କିଛି ହାନିକାରକ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ । ରୋଗସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେତେକ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଥିବା କେତେକ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।

- **ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ** - ମନୁଷ୍ୟର ମଳ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଇଳା, ଅପରିଷ୍କାର ତୈଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପଲିଥିନ୍, ପୋକମରା ଔଷଧ, ପରିବାପତ୍ରର ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ।
- **ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ** - ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ପାଉଁଶ, ଭଙ୍ଗାକାଚ ଇତ୍ୟାଦି ।
- **ପୋଷକ** - ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍‌ଫରସ୍, ପୋଟାସିଅମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁର ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର ।
- **ବୀଜାଣୁ** - ହଇଜା ଓ ଆନ୍ତ୍ରିକଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବୀଜାଣୁ ।

ସାରଣୀ ୧୭.୧ ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଆବର୍ଜନା

ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଉପାଦାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ		
ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରକାର	ଆବର୍ଜନାର ଉତ୍ସ	ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଉପାଦାନ

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧୭.୪

ତୁମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଲି ଦେଖ । ଜଳ କିପରି ଘରର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

- ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ନଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଦେଖ ସେଥିରେ କି କି ଜୀବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ?
- ଘରୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ପଥକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଥ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ ।
- ନିଜେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା କଲୋନୀ/ସାହିର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଯଦି ତୁମ ସାହିରେ/କଲୋନିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ କେଉଁଠାରେ ଜମାହେଉଛି ?
- ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଘରଲୋକ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ।
- ବଗିଚାକୁ ବା ସୋକ୍‌ପିଟ୍‌କୁ ଯାଇଥିବା ନଳାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହ ।
- ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ।
- ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ କୌଣସି ଖାଲୁଆ ଜାଗାଥିଲେ, ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ସେ ଜାଗାରେ ମାଟି ବା ବାଲି ପକାଇ ସମତଳ କର ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖ ।
- ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମିଶି ସୋକ୍‌ପିଟ୍ ତିଆରି କର ।
- ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତରୁ ପଡୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଏପରି ବୋହିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସଂଚୟ କରି ରଖ । ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖ ।

ଚିତ୍ର ୧୭.୧ ବର୍ଷାଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ

- ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଗଛ ଲଗାଅ । ସେଥିରେ ଜମୁଥିବା ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କର ।

୧୭.୩ ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର

ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟଛୋଟ ଦଳରେ ଭାଗ କରି ସୂଚନା ଦେବେ । ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାମକରିବେ ଓ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖିବେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ : ୧୭.୫

ଗୋଟିଏ ବଡ କାଚ ଜାର୍‌ରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଣିନିଅ । ସେଥିରେ କିଛି ଘାସ, କମଳା ଚୋପା, ସର୍ଫଗୁଣ୍ଡ, କାଳି/ଅଳତା ଦୁଇଟୋପା ମିଶାଅ । ଜାର୍‌ର ମୁହଁ ବନ୍ଦକରି ଜୋର୍‌ରେ ହଲାଇ ଦିଅ । ଏହି ଜାର୍‌କୁ ଖରାରେ ଦୁଇଦିନ ରଖିଦିଅ ।

(ଚିତ୍ର ୧୭.୨)

ଦୁଇଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜାର୍‌କୁ ହଲାଇ, ସେଥିରୁ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଆଣି କାଚନଳୀ (test-tube)ରେ ରଖ । ତାର ଗନ୍ଧ କିପରି, ଶୁଙ୍ଘି ଖାତାରେ ଲେଖ । ଏହି କାଚନଳୀର ନାମ 'କ' ଦିଅ । (କାଗଜରେ 'କ' ଲେଖି ତା ଉପରେ ଲଗାଅ)

ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କାଚପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପତଳା ସରୁ କାଚରଡ ବା ସରୁ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘାଣ୍ଟ । ଏହିପରି ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଦିଅ ।

ତା ପରଦିନ ସେଥିରୁ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଚନଳୀରେ ରଖ । ଏହାର ପୂର୍ବପରି ନାମକରଣ କର 'ଖ' ।

ଫନେଲଟିଏ ନେଇ ତା ଭିତରେ ପରିସ୍ରବଣ (ଫିଲ୍‌ଟର ପେପର) କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫନେଲରେ ଲଗାଅ । ଏହାକୁ କାଚ ବିକରରେ ରଖିଦିଅ । ଚିତ୍ର ୧୭.୨ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଫନେଲ୍ ଭିତରେ ସରୁବାଲି, ଛୋଟଗୋଡ଼ି ଓ ଉପରେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ରଖ ।

କାଚନଳୀ 'ଖ'ରେ ରଖିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ବଳିଲା ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଫନେଲ୍ ଭିତରେ ଢାଳ । ଢାଳିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଯେପରି ପରିସ୍ରବଣ କାଗଜ ଉପରକୁ ଦ୍ରବଣ ଉଠି ନଯାଏ ।

ପରିଷ୍କାର ଜଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୨/୩ ଥର କର ।

ଏହି ଉପାୟରେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି କାଚନଳୀରେ ରଖି ତାର ନାମ 'ଗ' ଓ 'ଘ' ବୋଲି କାଗଜରେ ଲେଖି କାଚନଳୀରେ ଲଗାଅ ।

'ଘ' କାଚନଳୀରେ ନେଇଥିବା ଜଳଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ପକାଅ । ଭଲକରି ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଅ ।

ଚାରୋଟି କାଚନଳୀ (କ, ଖ, ଗ, ଘ)ରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଭଲକରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ଶୁଙ୍ଘି କରି ଦେଖ । ତାପରେ ତଳ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖ ।

ପ୍ରଶ୍ନ :
୧- 'କ' 'ଖ' କାଚନଳୀରେ ଥିବା ଜଳରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ ?
୨- 'କ' ଓ 'ଖ' କାଚନଳୀରେ ଥିବା ଜଳର ଗନ୍ଧରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ?
୩- ପରିସ୍ରବଣ କାଗଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଗଲା ?
୪- କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ?
୫- କ୍ଲୋରିନ୍‌ର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ଅଛି କି ? ଏହାର ଗନ୍ଧ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିରକ୍ତି କର ?

୧୭.୪ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ :

ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାକଲେ ଆମଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିପାରିବା । ନଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିକର । ବର୍ଷାଦିନେ ଖୋଲାଥିବା ନଳାରେ ଅଧିକ ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ନଳାର ଆବର୍ଜନା ସବୁ ରାସ୍ତାଉପରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇପଡ଼େ । କାରଣ ମଶା, ମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ଏଠାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । ଜଣେ ସଚେତନ ଓ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ତୁମେ ପୌରପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ନଳା, ରାସ୍ତା ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ଉଚିତ । ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଖୋଲାଥିବା ନଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡଣୀ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାରି ଯଦି ନଳା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଚିତ ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?

ଇଉକାଲିପଟାସ ଗଛ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଅତିଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ।

୧୭.୪.୧ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ :

- ନଳାରେ ଅଦରକାରୀ ତୈଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ତେଲ, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବ ନାହିଁ । ଏହା ମାଟିର ଜଳ ଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଲାଗିରହେ ।
- ଗାଡ଼ିତେଲ, ପୋକମରା ଔଷଧ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଳାରେ ପକାଅ ନାହିଁ । ଏହା ଅନେକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
- ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଲିଥିନ୍, ଛିଣ୍ଡାକନା, ତୁଳା, ଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଳାରେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍‌ରେ ପକାଇବ । ନଳାରେ ପକାଇଲେ ନଳା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।
- ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ "ସବୁଜ" ରଙ୍ଗ ଓ ମାଟିରେ ନ ମିଶୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ "ଲାଲ୍" ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଭୟ ଘରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

୧୭.୫ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର

ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଥା ସମ୍ଭବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଘରେ ପାଇଖାନା ନଥିଲେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପରେ ବାଲି କିମ୍ବା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ବାଡ଼ିରେ ଗାତଖୋଳି ଘର ଓ କୂଅଠାରୁ ଦୂରରେ ବରପାଲି ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇ ଦେବ । ଗାତଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ବରପାଲି ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପକାଇ ପାରିବେ । ଆଜିକାଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଳର ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସେପ୍‌ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି କରି ଜଳମୁଦ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ନିଷ୍କାସିତ ମଳକୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

କହିଲ ଦେଖି ? ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବେ ?

୧୭.୫.୧ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

ଆମ ଅଂଚଳରେ ଆମେ କେତେଗୁଡିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ । ସେଠାରେ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି । ସେହିପରି ହାଟବଜାର, ରେଳଷ୍ଟେସନ୍, ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ବିମାନଘାଟୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏସବୁ

ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାରହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏ ସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ ଓ ବିଶୋଧନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ନ କଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହାମାରୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଅନେକ ସଂଭାବନା ଅଛି ।

ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା । ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଇଖାନା ଓ ପରିସ୍ରା ଗାର ରହିବା ଉଚିତ । ଆଜିକାଲି ବଡ଼ବଡ଼ ସହରରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା ତିଆରି ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ଟଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ । ବଜାରଘାଟ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପାଇଖାନା/ପରିସ୍ରାଗାର ରଖା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ପରିସ୍ରା ବା ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିହେବ । ଏହା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍କାସନ କରି ନିଏ ।

ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଓ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର । ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମକଲେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ।

ମନେରଖ :

- ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପାଇଖାନାକୁ ଯିବ ।
- ମଳତ୍ୟାଗ କରି ସାବୁନ୍‌ରେ ହାତ ଧୋଇବ ।
- ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପାଣି ଢାଳିବ ।
- ପାଇଖାନାରେ ବାଲ୍‌ଟି, ମଗ୍, ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ରଖିବ ।
- ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଇଖାନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ ।

୧୭.୬ ପରିଷ୍କାର,ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରୋଗ

ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ଦୂଷିତ ଜଳ ସମସ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଡ଼ିଆରେ, ନଦୀକୂଳରେ, ରେଳଧାରଣାରେ, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ, ଏପରିକି ସିଧାସଳଖ ପାଣିଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ଉଭୟ ମାଟି ତଳ ଓ ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଯଥା - ହଇଜା, ଆନ୍ତ୍ରିକଜ୍ୱର (ଟାଇଫଏଡ୍), କାମଳ (ଜଣ୍ଡିସ୍) ଓ ଚର୍ମରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପାଦରେ ଝାଡାଗଲେ ମଳରେ ଥିବା କୃମି, ପାଦର ଚର୍ମ ଦେଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

ମନେରଖ :

- ଖୋଲାଜାଗା ବା ପଡ଼ିଆରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇହୋଇ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲ ପାଣିରେ ମିଶେ । ସେଥିରେ ଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗଜୀବାଣୁ, କୃମି, କୃମିର ଅଣ୍ଡା, ନାନା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ ।
- ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପିଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆମେ ହଇଜା, ଆମାଶୟ, ଟାଇଫଏଡ୍, କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଯାଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଉ ।

୧୭.୭ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ଓ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର :

- ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମିବାକୁ ନଦେଇ ସୋକ୍‌ପିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଗଛମୂଳରେ ଦେବା ।

- କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ପାଖରେ ମାଟି ପକାଇ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କରି ଉଚ୍ଚା କରିବା ।
- ରୋଷେଇ ଘରୁ, ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନଛାଡ଼ି ସୋକ୍‌ପିଟ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଛାଡିବା ।
- ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ଜଳକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟନାଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ।
- ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ନାଳି କାଟି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫଳଫୁଲ ଗଛମୂଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଘରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଦୂଷିତ ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇ ପାରିବ ।

୧୭.୮ ଅପଚୟିତ ଜଳର ଉପଚାର :(Treatment of Waste Water)

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଥିବାର ଜଣାପଡେ, ତେବେ କେତେକ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଉପଚାରର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା: ଭୌତିକ ଉପଚାର (Physical treatment), ରାସାୟନିକ ଉପଚାର (Chemical treatment), ଜୈବିକ ଉପଚାର (Biological treatment), ଘନୀକରଣ (Solidification) ଏବଂ ଭସ୍ମୀକରଣ (Incineration) ଇତ୍ୟାଦି ।

- ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଆବର୍ଜନା ଉପଚାର କାରଖାନାରୁ (Sewage Treatment Plant)ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ (Biogas) ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
- ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ମଳମୂତ୍ର, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଜଳ,ଅଦରକାରୀ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ, (ଯଥା - ଦଳ, ବୋରଝାଞ୍ଜି) ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ।

୧୭.୯ ଅପଚୟିତ ଜଳର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ(Waste recycling) ଏବଂ ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ (Waste re-use)

କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ବା ଯାବତୀୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ଜଳ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ମାରାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏହି ଅପଚୟିତ ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଡ଼ିଏ ନିକୋ ପାର୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ ନଳାରେ ଆସୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର, କରି ଏକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ରଦରେ ନୌକା ବିହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଇପାରୁଛି ।

୧୭.୧୦ ସହରରେ ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର (Waste water Treatment Plant)

ଜୈବିକ, ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୂଷିତଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାର କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ନିମ୍ନରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ।

୧. ଚିତ୍ର ୧୭.୩ ରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦୂଷିତଜଳ ବାରସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଥିବା, କାଠି କୁଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି, ତୁଳା, ଚିରାକନା ଇତ୍ୟାଦି ଛାଣି ହୋଇଯାଏ ।

୨. ତାପରେ ଜଳ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳରେ ଥିବା ବାଲି,ଗୋଡି ସବୁ ତଳେ ବସିଯାଏ ।

୩. ତାପରେ ଜଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ରହେ (ଚିତ୍ର ୧୭.୪କୁ ଦେଖ) । ସେଠାରେ ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ତଳକୁ ରହିଯାଏ ଓ ଗୋଟେ କୋରଣା (scrapper) ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ । ଏଠାରେ ଚିକ୍‌କଣ ଅଠାଳିଆ ପଙ୍କୁଆ ପଦାର୍ଥକୁ ପଙ୍କ (sludge)

ଚିତ୍ର ୧୭.୩

କୁହାଯାଏ । ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଥିବା ତେଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର କରିଦିଏ । ଏହାପରେ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୧୭.୪

ତେଲ ମିଶା କାଦୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିକୁ ନିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଥିବା ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅପଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଅପଘଟନ ଫଳରେ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଜାଳେଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଏଠାରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ବୀଜାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ମଳ, ପଚାଫଳ, ସାବୁନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ଏପରି କରିବା ଫଳରେ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସି ଯାଆନ୍ତି, ଉପରୁ ଜଳକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ।

ତଳେ ବସିଯାଇଥିବା ମାଟି କାଦୁଅକୁ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ କିମ୍ବା ଓଜୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ।

କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଘରୁ, କାରଖାନାରୁ, ଚାଷଜମିରୁ ନିର୍ଗତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିର୍ଗତ ବା ନିଷ୍କାସିତ ଜଳକୁ ଆମେ ଅପଚୟ କରିଥାଉ ।
- ଅପଚୟିତ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା, ମାଟି ଜଳ ଏବଂ ଜମିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ ।
- ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପଚାର କରାଯାଏ ।
- ଦୂଷିତ ଜଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୂଷିତକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ।
- ଯେଉଁଠାରେ ଭୂତଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁଲଭ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଫଳରେ ପଟୁମାଟି ଓ ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।
- ଖୋଲା ନଳାରେ ମାଛି, ମଶା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରକ ।
- ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡ଼ା ନଯାଇ, ପକ୍କା ପାଇଖାନା ବା ବରପାଲି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବର୍ଜନାର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) ଜଳରେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ __________ ଜଳ କୁହାଯାଏ ।

(ଖ) ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ __________ ଏବଂ __________ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

(ଗ) ହଇଜା, __________ ଓ __________ କୁ ଜଳ ବାହିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ ।

(ଘ) ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଫଳରେ __________ ଓ __________ ବାହାରେ ।

(ଙ) ନଳାଗୁଡ଼ିକ __________ ଓ __________ ପାଇଁ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ ।

(ଚ) ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତଜଳକୁ __________ କୁହାଯାଏ ।

(ଛ) ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର __________ରେ କରାଯାଏ ।

୨. କାରଣ ଲେଖ ।

(କ) ନଳାରେ ରନ୍ଧାତେଲ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

(ଖ) କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଯଥା ତୁଳା, କଣ୍ଢେଇ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଜରି ଇତ୍ୟାଦି ନଳାରେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍‌ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ।

(ଗ) ଦୂଷିତଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ ଇଉକାଲିପଟାସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଘ) ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାରସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇ ଛଡାଯାଏ ।

(ଙ) ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିବା ମହାମାରୀର କାରଣ ।

୩. (କ) ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ କ'ଣ ?

(ଖ) ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ?

(ଗ) ଦୂଷିତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ ?

(ଘ) ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ?

(ଙ) ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟ / ପାଇଖାନାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ?

୪. ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ।

- ଦୂଷିତ ଜଳ
- ଜୈବିକ ଗ୍ୟାସ୍
- ଜଳର ଉପଚାର
- ଖୋଲାନଳାର ଅପକାରିତା

୫. ଅପଚୟିତ ଜଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଲେଖ ।

- ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ __________ __________
- ପୋଷକ __________ __________

- ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ __________ __________
- ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ __________ __________
- ଅଣୁଜୀବ __________ __________

୬. ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏଣେତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗି ପୋଡ଼ିବାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ?

୭. ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା 'ରାସ୍ତାରୋକ' ବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଟାଏର୍ ଜଳାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ?

୮. ପୁରୁଣା ଓ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା ଟାଏର୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖ ।

୯. ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ?

(କ) ବାଲି (ଖ) ଛତୁ (ଗ) ହ୍ୟୁମସ୍ (ଘ) କାଠ

୧୦. କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ସହରରୁ ନିର୍ଗତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାହିତ ମଳକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଲେଖ ।

ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ :

ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି

- ଦାନ୍ତ ଘସିବା
- ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା
- ଦାଢ଼ି କାଟିବା
- ଗାଧୋଇବା
- ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା
- ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର
- ରୋଷେଇ କାମ
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏ ହିସାବ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର ।

(୧ ମଗ୍ ପାଣି = ୪୨୫ ମିଲି ଲିଟର

୧ ବାଲ୍ଟି ପାଣି = ୨୦ ଲିଟର)

ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ କେତେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନାରୁ ତୁମ ପରିବାର ଦୈନିକ କେତେ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହା ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣ ।

●●●

An extraordinary life
A life full of adventure, honour and glory
Where you are one among a million,
and one in a million.
Be The Best
Join Indian Army
www.joinindianarmy.nic.in

ARMS YOU FOR LIFE AND A CAREER......

INDIAN ARMY

CATEGORY	EDUCATION	AGE
(1) Soldier (General Duty) (All Arms)	SSLC/Matric 45% marks in aggregate and 32% in each subject. No % required if Higher Qualification, then only pass in matric ie. 10+2 and above.	17 1/2 - 21Yrs
(2) Soldier (Technical) (Technical Arms, Artillery)	10+2/Intermediate exam. pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English.	17 1/2 - 23 Yrs
(3) Soldier Clerk/Store Keeper Technical (All Arms)	10+2/Intermediate examination pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 50% marks in aggregate and min. 40% in each subject. No stipulation of marks for higher qualification.	17 1/2 - 23 Yrs
(4) Soldier Nursing Assistant (Army Medical Corps)	10+2/Intermediate exam pass in Science with Physics, Chemistry, Biology and English with minimum 50% marks in aggregate and minimum 40% marks in each subject.	17 1/2 - 23 Yrs
(5) Soldier Tradesman (All Arms)	Non Matric	17 1/2-23 Yrs
(6) Soldier (General Duty) Non Matric (All Arms)	Non Matric	17 1/2-21 Yrs
(7) Surveyor Auto Cartographer (Engineers)	BA/BSc with Maths having passed Matric & 12th (10+2) with Maths & Science	20-25 Yrs
(8) JCO (Religious Teacher) (All Arms)	Graduate in any discipline. In addition, qualification in his own religious denomination.	27-34 Yrs
(9) JCO (Catering) (Army Service Corps)	10+2, Diploma/Certificate course of a duration of one year or more in Cookery/Hotel Management and Catering technology from recognized University. AICTE recognition is not mandatory.	21-27Yrs
(10) Havildar Education	GP "X" - M.A./M.Sc. Or B.A., B.Ed/B.Sc., B.Ed. GP "Y" - B.A./B.Sc. Without B.Ed.	20-25 Yrs

Note: Dispensation in Education for enrolment as Sol (GD) is permissible to some selected States/Region/Class & Community by the Govt.
Details may be obtained from nearest ARO/ZRO.

(This data is only of informative value and subject to change.) For Details contact Recruiting staff.
Visit us at www.joinindianarmy.nic.in E-mail: recruitingdirectorate@vsnl.net

INDIAN ARMY

An extraordinary life
A life full of adventure, honour and glory
Where you are one among a million,
and one in a million.

Be The Best
Join Indian Army

www.joinindianarmy.nic.in